Packet Tracer - Compare Layer 2 and Layer 3 Devices

Networking Academy — Instructor Lab Solution Guide

CCNA Lab Guide

วัตถุประสงค์และสถานการณ์ (Objectives & Scenario): ในกิจกรรมนี้ คุณจะได้ใช้คำสั่งต่างๆ เพื่อตรวจสอบ โครงสร้างสถาปัตยกรรมสวิตช์ 3 รูปแบบ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง Switch Catalyst 2960 (Layer 2) และ Catalyst 3650 (Layer 3) รวมถึงเปรียบเทียบตารางเส้นทาง (Routing Table) ระหว่าง Router ISR 4321 และ Switch Layer 3 (3650)

ภาพรวมวัตถุประสงค์การทดลอง (Objectives Breakdown)

ส่วน (Part)	หัวข้อการทดลอง (Tasks)
Part 1	Compare Layer 2 and Layer 3 Switches (เปรียบเทียบสวิตช์ Layer 2 และ Layer 3)
Part 2	Compare a Layer 3 Switch and a Router (เปรียบเทียบสวิตช์ Layer 3 และ Router)

Part 1: Compare Layer 2 and Layer 3 Switches

Step 1: Explore the Physical Workspace (สำรวจคุณลักษณะทางกายภาพ)

1. สวิตช์แต่ละเครื่องมีพอร์ตเชื่อมต่อ physical switchports จำนวนเท่าใด?

เฉลย: Catalyst 2960 (ASw-1) มีทั้งหมด 26 พอร์ต ส่วน Catalyst 3650 (D1) มีทั้งหมด 24 พอร์ตคงที่ (Fixed Ports) และอีก 4 พอร์ตแบบ Modular (ใส่โมดูล SFP เพิ่มได้)

2. แต่ละสวิตช์มีพอร์ตประเภท Fast Ethernet และ Gigabit Ethernet จำนวนกี่พอร์ต?

เฉลย: 2960 มี 24 พอร์ต Fast Ethernet และ 2 พอร์ต Gigabit Ethernet ส่วน 3650 มี 24 พอร์ต Gigabit Ethernet และ 4 โมดูลาร์พอร์ต Gigabit Ethernet

3. ความเร็วในการส่งข้อมูล (Transmission Speed) ของพอร์ตทั้งสองประเภทคือเท่าใด?

เฉลย: Fast Ethernet รองรับความเร็ว 10/100 Mbps ส่วน Gigabit Ethernet รองรับความเร็วสูงสุด 1000 Mbps (1 Gbps)

4. มีสวิตช์รุ่นใดที่เป็นดีไซน์แบบ Modular (สามารถถอดเปลี่ยนโมดูลได้) หรือไม่?

เฉลย: มี ได้แก่ สวิตช์รุ่น Catalyst 3650 (D1)

Step 2: Examine in the CLI Tab (ตรวจสอบผ่านสายคำสั่ง CLI)

1. ข้อแตกต่างระหว่าง Layer 2 Switch และ Layer 3 Switch คืออะไร?

เฉลย: Layer 2 Switch ตัดสินใจส่งข้อมูลตาม MAC Address (Layer 2) เท่านั้น ส่วน Layer 3 Switch สามารถตั้งค่าพอร์ตเป็น Routed Port (ใส่ IP Address ได้ด้วยคำสั่ง `no switchport`) และสามารถประมวลผลโปรโตคอลจัดเส้นทาง (Routing Protocols) ได้เหมือน Router

2. ข้อแตกต่างระหว่าง Physical Interface และ VLAN Interface (SVI) ของสวิตช์คืออะไร?

เฉลย: Physical Interface ใช้สำหรับการเชื่อมต่อทางกายภาพกับอุปกรณ์ปลายทาง ส่วน SVI (Switched Virtual Interface) หรือ VLAN Interface ใช้สำหรับตั้งค่า IP Address เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงและบริหารจัดการสวิตช์ระยะไกลได้

3. สวิตช์รุ่น 2960 และ 3650 ทำงานใน OSI Model Layer ใดบ้าง?

เฉลย: 2960 ทำงานที่ Layer 2 ส่วน 3650 ทำงานได้ทั้ง Layer 2 และ Layer 3

4. จากคำสั่ง show run ข้อแตกต่างที่พบระหว่างสวิตช์ D1 และ ASw-1 คืออะไร?

เฉลย: D1 เป็น Gigabit Ethernet ทั้งหมดและมีชื่อพอร์ตแบบ stack-module-port (เช่น G1/1/1) พอร์ต G1/1/1 และ G1/1/2 มีคำสั่ง `no switchport` กำหนด IP Address ไว้อย่างชัดเจน และเปิดใช้งาน `ip routing` ขณะที่ ASw-1 ส่วนใหญ่เป็น Fast Ethernet และไม่มีการกำหนด Routing

5. เมื่อใช้คำสั่ง show ip route ทำไมคำสั่งนี้ถึงใช้ได้บน D1 แต่ใช้ไม่ได้บน ASw-1?

เฉลย: ใช้ได้บน D1 เพราะเป็น Multilayer Switch ที่ทำงานที่ Layer 3 จึงมี Routing Table เพื่อส่งต่อแพ็กเก็ตตาม IP Address ได้ ส่วน ASw-1 เป็นสวิตช์ Layer 2Pure จึงไม่มี Routing Table

Part 2: Compare a Layer 3 Switch and a Router

Step 1: Compare D1 (Layer 3 Switch) and R1 (Router)

1. ความเหมือนและความแตกต่างทางกายภาพระหว่าง D1 และ R1 มีอะไรบ้าง?

เฉลย: ทั้งสองมี Console Port, USB, พอร์ต Gigabit Ethernet และใส่โมดูลเพิ่มได้เหมือนกัน แต่ R1 มีพอร์ต Serial/Async และเน้นพอร์ตการเชื่อมต่อหลากหลาย ขณะที่ D1 เน้นพอร์ต Ethernet จำนวนมาก (24+ พอร์ต) ทั้งแบบสายทองแดงและไฟเบอร์

2. จากคำสั่ง show run บน R1 และ D1 ข้อแตกต่างคืออะไร และคำสั่งใดที่ทำให้ D1 ใส่ IP Address บนพอร์ต physical ได้?

เฉลย: R1 และ D1 มี IP Address เดียวกันแต่ตั้งค่าไว้คนละอินเทอร์เฟซ โดยคำสั่งที่ทำให้ D1 กำหนด IP บน Physical Interface ได้คือคำสั่ง `no switchport`

3. จากคำสั่ง show ip route ข้อเหมือนหรือต่างกันของตารางเส้นทางระหว่าง D1 และ R1 คืออะไร?

เฉลย: โค้ดส่วนใหญ่เหมือนกัน แต่ R1 จะมีรหัส L (Local) ซึ่งบอกพอร์ต Physical ที่ตั้งค่า IP ไว้โดยตรง ตารางของ D1 จะไม่มีรหัส L นี้ ทั้งคู่แสดงเครือข่ายปลายทางเดียวกัน

Step 2: Compare R2 and D2 (วิเคราะห์โปรโตคอลจัดเส้นทาง OSPF)

1. เมื่อตรวจสอบตาราง Routing Table ด้วย show ip route บน R2 และ D2 สิ่งใดที่เพิ่มขึ้นมาจากคู่ R1/D1?

เฉลย: ทั้ง R2 และ D2 มีการกำหนดโปรโตคอล **OSPF** และกำลังเรียนรู้เส้นทางเครือข่ายระหว่างกันผ่าน OSPF

2. เครือข่ายใดในตาราง Routing Table ของ D2 ที่เรียนรู้มาจาก R2?

เฉลย: เครือข่าย `1.1.1.0/24` (เรียนรู้ผ่าน OSPF)

3. จากการทดสอบ Ping (PC1-PC2, PC3-PC4, PC5-PC6/PC7) ซึ่งอยู่คนละ Subnet อุปกรณ์ใดใช้เชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย?

เฉลย: Router หรือ Multilayer Switch (Layer 3 Switch)

4. ทำไมเราจึงสามารถ Ping ข้ามเครือข่ายได้ ทั้งๆ ที่บางโทโพโลยีไม่มี Router อยู่เลย?

เฉลย: เพราะ Multilayer Switch (เช่น 3650) สามารถทำหน้าที่ Route ข้ามเครือข่ายได้ หากมีการเปิดใช้งาน `ip routing` และกำหนด IP Address บนพอร์ต (ใช้คำสั่ง `no switchport`) หรือ SVI

Bonus Question: Router เป็นอุปกรณ์ Layer 3 และ Switch ทั่วไปเป็น Layer 2 แต่ทำไมเราจึงสามารถตั้งค่า IP Address ให้กับ SVI (Management Interface) ของ Layer 2 Switch ได้?

เฉลย: Managed Layer 2 Switch (เช่น Cisco Catalyst 2960) จะมีระบบเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็กภายในตัว (Embedded Management Server) ที่รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Layer 3 ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถ SSH, Telnet หรือเข้าผ่าน HTTP เพื่อเข้ามาบริหารจัดการสวิตช์จากระยะไกลได้ โดยฟังก์ชันการจัดการนี้แยกออกจากฟังก์ชันการส่งต่อข้อมูลหลัก (Data Forwarding) ของสวิตช์ ซึ่งยังคงทำงานที่ Layer 2 ตามปกติ

สรุปคำสั่งสำคัญสำหรับ Layer 3 Switch (Cisco 3650):

- `ip routing` — คำสั่ง Global Configuration เปิดระบบการจัดเส้นทาง (Routing) บนสวิตช์
- `no switchport` — คำสั่ง Interface Configuration เปลี่ยนพอร์ตสวิตช์ Layer 2 ให้กลายเป็น Routed Port (ใส่ IP Address ได้)
- `show ip route` — แสดงตารางจัดเส้นทางของสวิตช์เพื่อดูการเชื่อมต่อและ OSPF